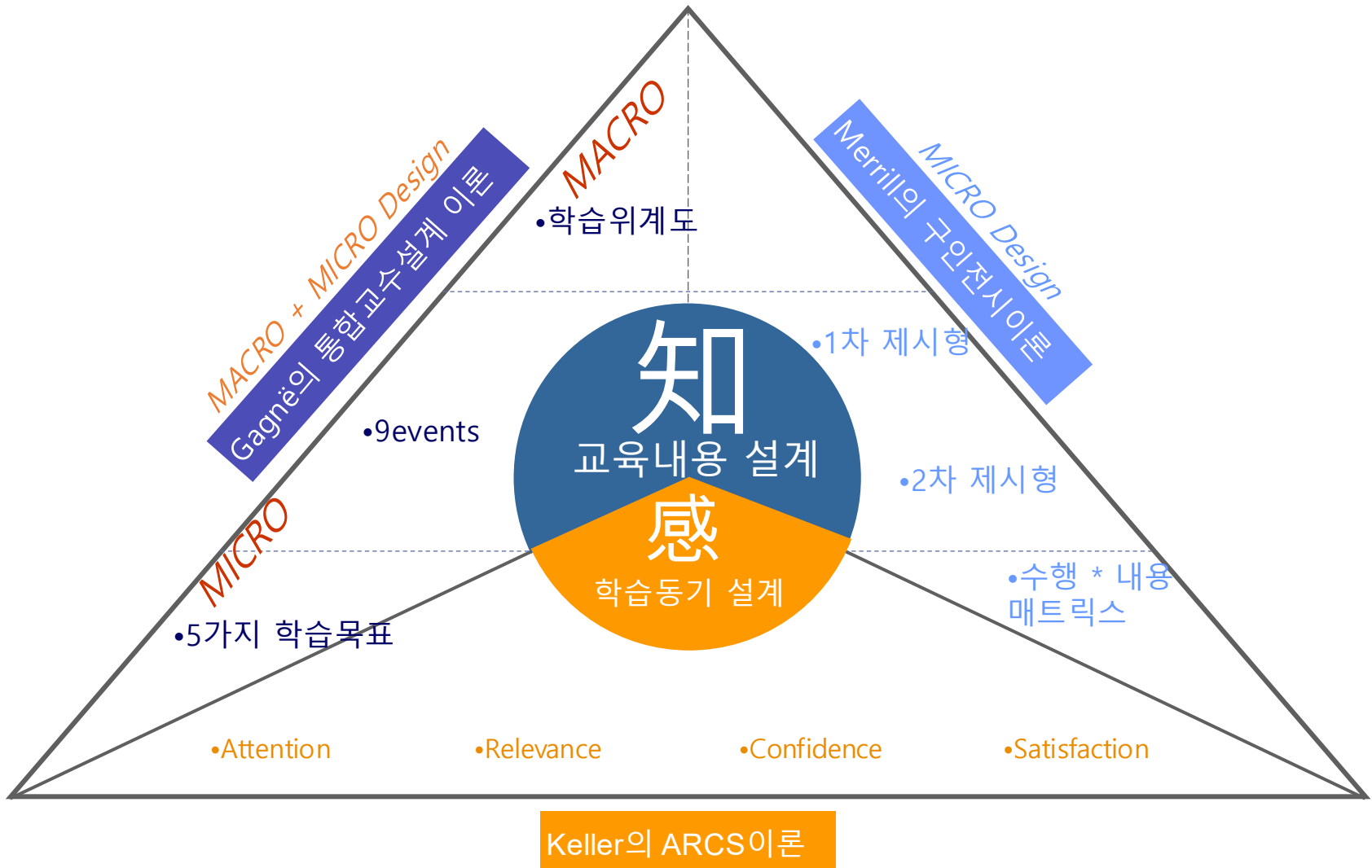




교육콘텐츠 설계

1. 교육공학 기초_기본 이론



Source: 한양대 교육학습센터(유영만 교수)

1. 교육공학 기초_Gagne의 9가지 수업사태(9 events)

구 분	주요내용	적용 방안
1. 주의 환기 (Gaining Attention)	수업시작 전 학습자의 주의를 집중시킴으로서 수업내용에 대한 관심도 증가	과정 시작 시 오리엔테이션 제공
2. 수업목표 제시 (Informing the Learner of the Objective)	목표를 이해함으로써 학습자는 학습에서 자신에게 기대되는 것을 알고 그 기대가 학습과정을 통하여 마지막 단계까지 충족되도록 노력함	명확한 학습 목표 제시 (필요시 그래픽 자료 활용)
3. 선수학습 상기 (Stimulating Recall of Prior Learning)	본격적인 교수가 시작되기 전에 학습자에게는 새로운 교수목표와 연결된 선수학습능력을 기억하도록 요구	- 선행 기술 설명 - 간단한 사전진단 제공
4. 학습자료 제시 (Presenting the Stimulus)	실제로 본 학습이 시작되는 첫 단계에서 필요한 것으로 학습 자료를 제시할 때는 학습자의 선택적 지각을 결정하도록 돕는데 초점이 맞추어져야 함	- 그래픽 등 멀티미디어 자료 활용 - 강조 기법 활용 (하이라이트, 굵은 글자나 밑줄, 다양한 예시)
5. 학습내용 안내 (Providing Learner Guidance)	제시된 학습 자료들 중 본질적이고 중요한 부분에 학습자들이 선택적으로 주의를 쏟도록 함으로써 학습의 효과를 높이는데 그 목적이 있음	- 특정 부분에 활자 크기 변경 - 메타인지를 촉진하는 코너명 제공 - 내용에 대한 개요 설명

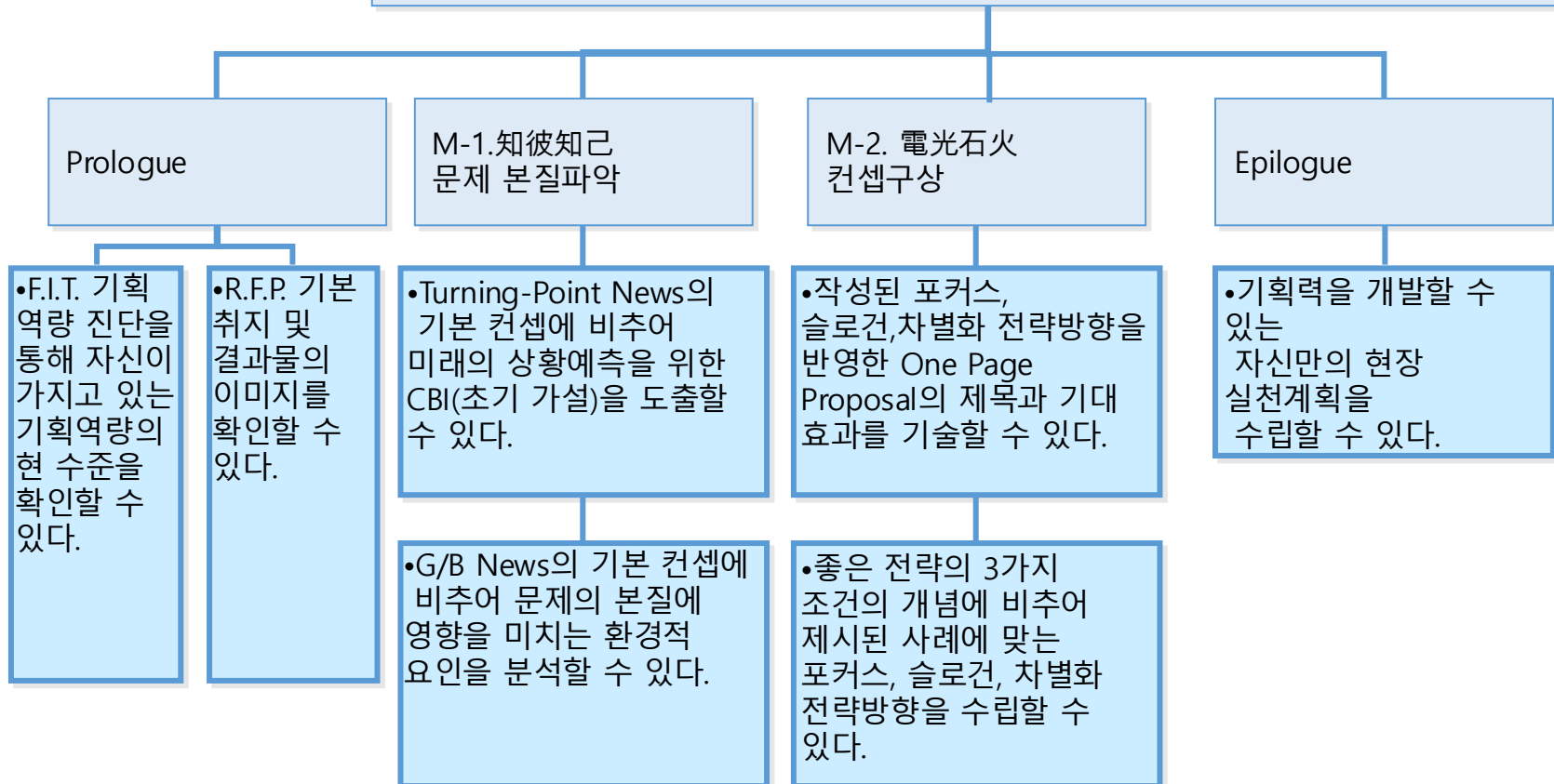
1. 교육공학 기초_Gagne의 9가지 수업사태(9 events)

구 분	주요내용	적용 방안
6. 학습 성취 활동 유도 (Eliciting Performance)	• 학습자가 학습한 것들을 보일 수 있도록 기회를 제공하는 것을 뜻함 • 학습자의 행동을 끌어내기 위해서 질문법을 많이 사용함	• 토론 가이드 제공 • 질문법 활용(작성하기, 대답하기, 발표하기)
7. 피드백 제공 (Giving Feedback)	• 학습자의 성취행동이 어느 정도 정확하였는가에 대한 정보가 주어져야 함 • 피드백은 가급적 빨리 제고하는 것이 효과적	• 질문/발문에 대한 피드백 제시 (필요시 기본 피드백 외 추가적으로 더 상세한 피드백 제공)
8. 학습결과 평가 (Assessing Performance)	• 신뢰성, 타당성 있게 평가 되었는지를 확인하게 함 • 학습자에게 연습의 기회를 많이 제공함	• 사후 평가 실시(만족도+성취도)
9. 학습내용의 현장적용 : 전이 (Enhancing Retention and Transfer)	• 학습이 보다 가치가 있는 것은 배운 지식이 적절한 현실 상황에서 재생되어 사용될 수 있기 때문에 적절한 현장 사례를 제공	• 적절한 현장 사례 제공 • 학습한 개념이나 원리에 대한 구체적 예시 자료 제공

1. 교육공학 기초_학습 위계도 작성

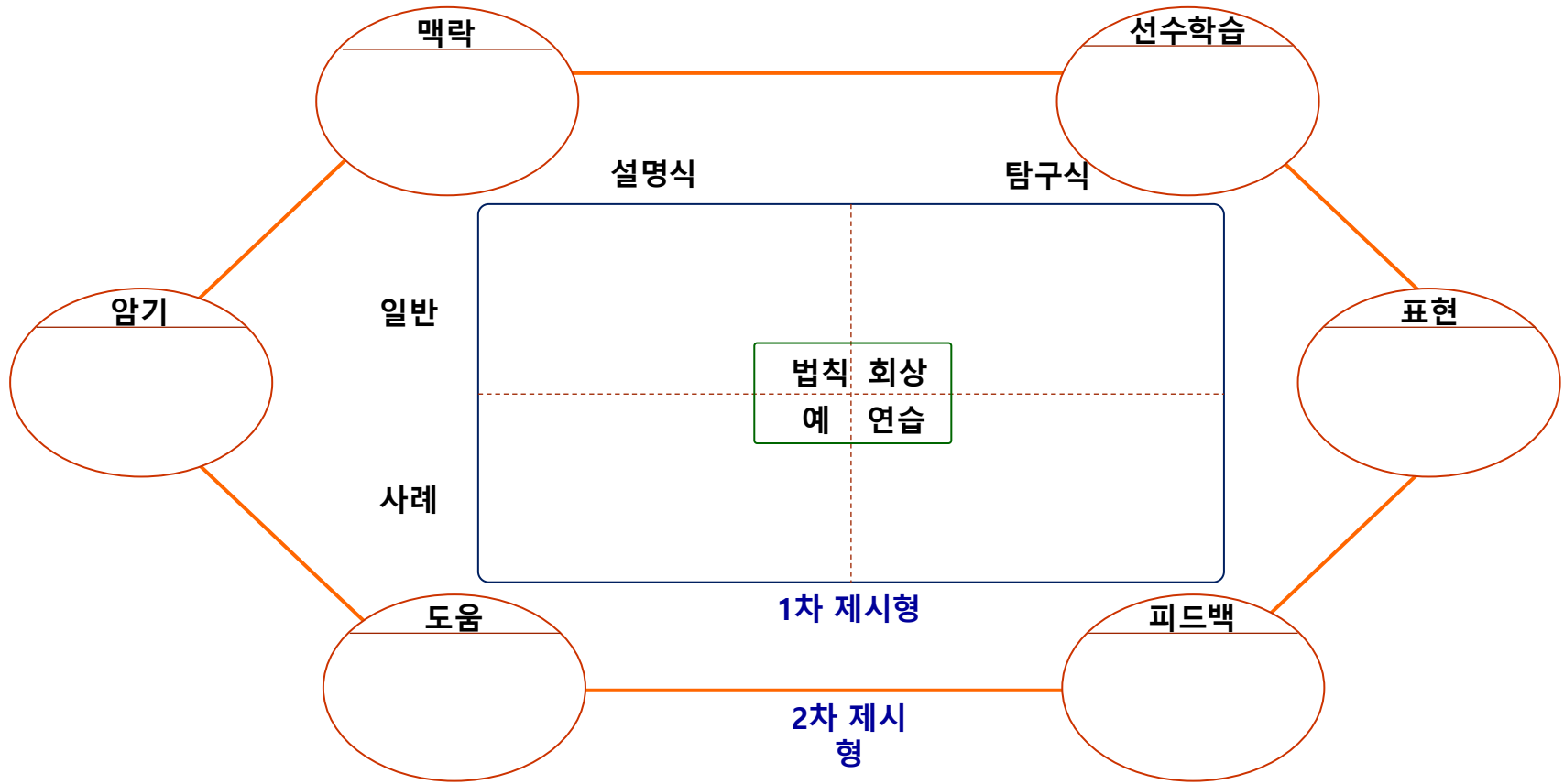
Sample

- 시나리오 기반 학습을 통해 학습자들은 실제 기획 프로세스 및 방법이 요구되는 구체적인 상황을 경험함으로써 실제 현업에서 본인이 당면한 기획문제를 해결할 수 있다.
- 기획하고자 하는 내용을 One Page Proposal로 작성하는 능력을 배양함으로써 결정권자의 동의를 얻기 위한 설득력을 신장시킬 수 있다.



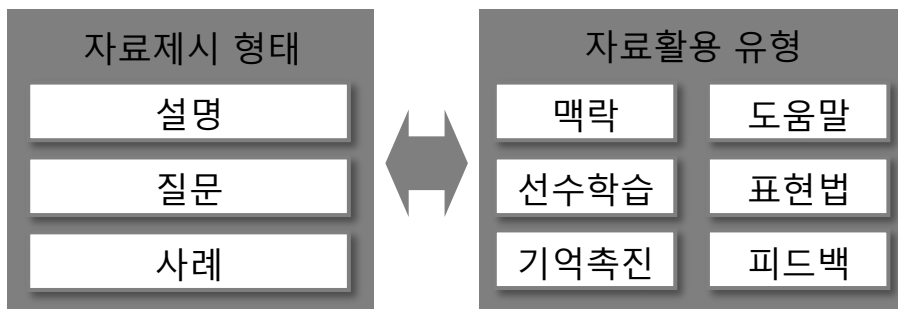
1. 교육공학 기초_ 1, 2차 제시형

•학습목표: _____



1. 교육공학 기초_ Merrill의 내용 요소 제시 이론

수행 차원	내용 차원				
		사실	개념	절차	원리
	발견		(개념 x 발견)	(절차 x 발견)	(원리 x 발견)
	활용		(개념 x 활용)	(절차 x 활용)	(원리 x 활용)
	기억	(사실 x 기억)	(개념 x 기억)	(절차 x 기억)	(원리 x 기억)



적용목적

레슨의 학습목표를 만족하는 학습결과를 도출하기 위함

적용방안

- 적절한 교수활동을 선정
- 적합한 자료 제시 형태와 유형 적용

<적용 사례>

교수활동	(원리 x 기억)
학습목표	피타고라스의 정리를 말할 수 있다.
제시자료	선수학습 설명 / 개요 설명 / 표현법(그림) / 예시 설명 / 요약 설명 / 기억촉진

1. 교육공학 기초_ Merrill의 내용 요소 제시이론

내 용요소 제시 이론 – 적용 사례

교수 활동	(개념 x 발견)	(개념 x 활용)	(개념 x 기억)	(절차 x 발견)
학습 목표	환경오염이 생활에 미치는 피해를 찾을 수 있다.	환경오염의 예를 제시할 수 있다.	환경오염의 개념을 말할 수 있다.	다양한 물질을 현미경으로 관찰하는 방법을 찾을 수 있다.
제시 자료	용어 설명 / 개요 설명 / 맥락적 사례 / 예시 사례 / 질문(과제)	용어 설명 / 개요 설명 / 맥락적 사례 / 예시 사례 / 심화·보충설명 / 요약 설명 / 질문 / 도움말 / 피드백	용어 설명 / 개요 설명 / 맥락적 사례 / 예시 사례 / 심화·보충 설명 / 요약 설명 / 기억 촉진	개요 설명 / 요약 설명 / 예시 설명 / 질문(과제)

교수 활동	(절차 x 활용)	(절차 x 기억)	(원리 x 발견)	(원리 x 활용)
학습 목표	현미경을 조작하여 아메바의 세포를 관찰할 수 있다.	현미경을 조작하는 단계를 말할 수 있다.	직각삼각형의 여러가지 속성을 발견할 수 있다.	피타고라스의 정리를 이용하여 직각삼각형의 빗변의 길이를 계산할 수 있다.
제시 자료	개요 설명 / 요약 설명(절차 개관) / 표현법(다이어그램) / 단계별 상세 설명 / 요약 설명 / 질문 / 도움말 / 피드백	개요 설명 / 요약 설명(절차 개관) / 표현법(다이어그램) / 단계별 상세 설명 / 요약 설명 / 도움말	선수학습 설명 / 맥락적 사례 / 설명(법칙) / 예시 설명 / 질문(과제)	선수학습 설명 / 맥락적 사례 / 설명(법칙) / 질문(예제) / 도움말 / 피드백 / 기억촉진

1. 교육공학 기초_ Merrill의 내용 요소 제시 이론

Sample

수행의 수준	발견 (이론을 만들어 가는 수준)	•새로운 개념을 발견, 창조할 수 있는 능력 (예.프로젝트 진행 시 그동안 쌓아놓은 지적 기술을 상황에 맞추어 활용할 줄 아는 능력)	•새로운 절차를 발견할 수 있는 능력 (예.A사에 맞는 요구분석 절차를 발견)	•새로운 원리를 창출할 수 있는 능력 (예. _)	
	활용 (렌즈의 착용)	•학습한 개념을 다른 개념들과 분류 및 선택할 수 있는 능력 (예.F.I.T. 기획의 개념을 타과정의 기획의 개념과 구분하여 설명)	•문제를 해결하기 위하여, 학습한 단계대로 수행하는 능력. (예. 교수 설계 5단계를 순서대로 실행)	•원리를 현상에 적용할 수 있는 능력 (예. _)	
	기억 (단순 암기 수준)	•암기할 수 있는 능력	•정의, 종류 개념이 무엇인지 암기할 수 있는 능력 (예.F.I.T.의 개념을 암기)	•방법 및 프로세스를 암기할 수 있는 능력 (예.F.I.T. 기획 분석도구의 절차를 암기)	•원리를 구성하는 개념과 개념간에 관계를 암기할 수 있는 능력 (예.상대성 이론인 $e=mc^2$의 구성요소와 그 관계를 외울 수 있는 능력)
		사실	개념	절차	원리
내용의 형태					

1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

학습동기 유발 전략 - Keller의 ARCS 모형

Dr. Keller says

- 학습 동기에 대한 심리학적 연구를 바탕으로
 - 한 개인이 어떤 과제를 해결하려는 "노력"
 - 실제로 행하는 "수행"
 - 그 수행의 결과에 영향을 미치는 개인의 "특성" 변인과, "환경"변인
- 위의 변인들이 학습자의 동기 수준을 결정
- 학습동기유발측면을 4가지 범주와 각 범주의 하위전략들로 상세화

1. 학업 "수행"과 학습을 위한 "노력" 구분

수행 : 실제적인 학업 성취 의미 (학습의 측정자, 동기 측정-간접적)

노력 : 한 개인이 주어진 과제를 달성하기 위한 활동에 참여하느냐의 여부
(동기의 직접적인 측정자)

2. "수행" 과 "결과"를 구분

수행 : 실제적인 성취

결과 : 개인에게 귀속되는 내적. 외적인 산물

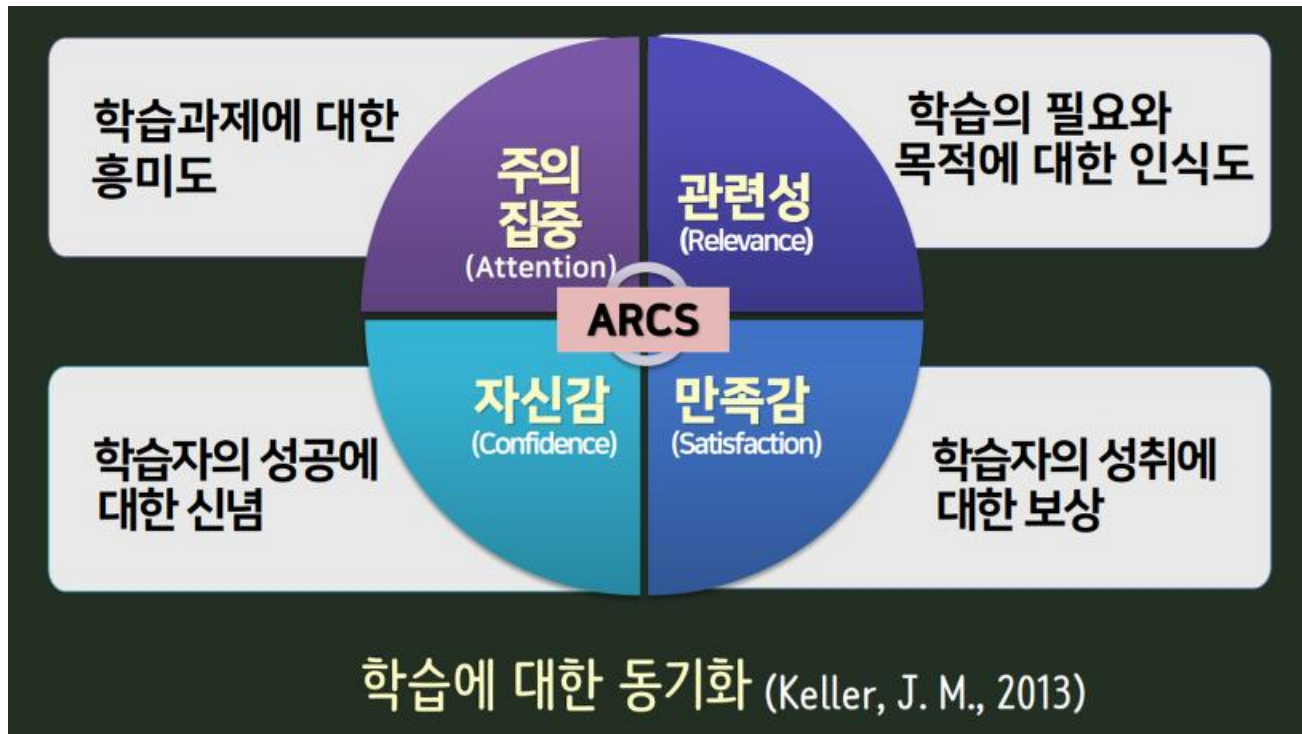
3. $B = f(P * E)$

개인의 행동은 개인적 특성과 환경과의 상호작용



1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

학습동기 유발 전략 - Keller의 ARCS 모형

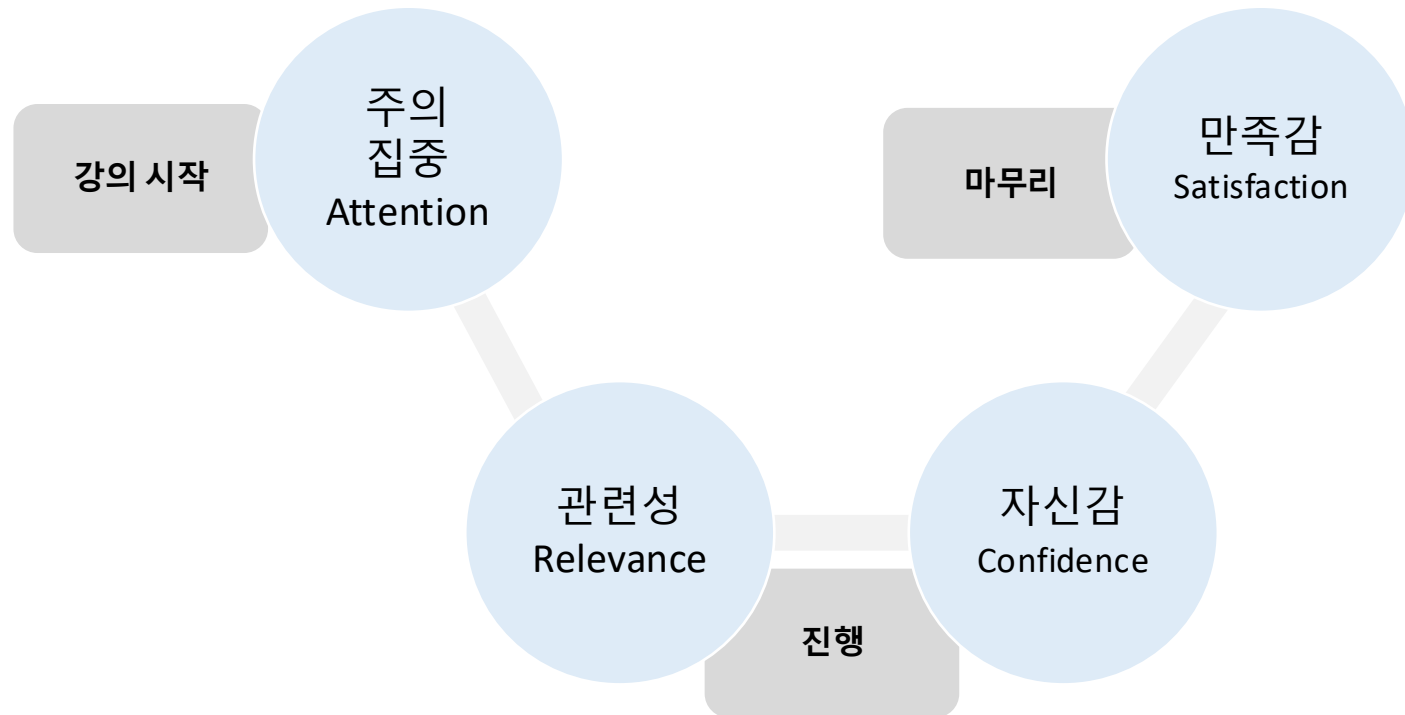


켈러의 ARCS(Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) 모형은 학습에 있어서 학습자의 동기가 중요하다는 관점을 교수설계 이론 측면에서 발전시킨 것이다. 즉 뷔페식당에서 음식을 선택해서 먹듯이, 학습동기를 유발할 수 있는 대부분의 방법들을 한 자리에 종합적으로 제시한 후 설계자들이 상황에 따라서 선택적으로 활용할 수 있도록 안내하는 것이다.

출처: Graphics adapted from Motivation and Lecture Design , Professional Development in Teaching(Lee Yong-Jin), Korea University

1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

학습동기 유발 전략 - Keller의 ARCS 모형



Attention(관심, 주의집중) 학습 초기에 학습자의 관심/주의/호기심 등을 지속적으로 유발시킴

Relevance(관계성, 필요성) 학습자 스스로가 왜 공부하지 않으면 안되는가를 느끼게 함

Confidence(자신감, 확신) 학습자가 안고 있는 수행 문제(지식, 스킬, 태도 등의 부족)를 해결하는 데 도움이 될 것이라는 확신을 줌

Satisfaction(만족감) 학습한 내용에 대하여 학습자가 만족감을 갖게 하고 학습을 촉진시킴

1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

학습동기 유발 전략 - Keller의 ARCS 모형



A.주의력 획득 및 유지

1) 주의력 획득 및 유지를 위한 전략

① 강의내용의 제시기법을 다양하게 하기

인쇄물로 된 강의 자료를 활용할 경우, 인쇄자료는 여백 두기, 굵은 글씨체, 제목붙이기, 밑줄 치기 등의 다양한 형태로 구성

② 구체적인 예를 활용하기

㉠ 학습자는 추상적인 것보다 구체적인 것에 흥미를 느낌

㉡ 일반적이거나 가설적 사건에서의 인간성보다는 '실제의 사람과 사건'에 더욱 흥미를 느낌

③ 특이한 상황이나 문제 상태 제시

㉠ 특이한 영상 자료나 음성 자료 사용

㉡ 상반된 결과나 견해 제시

㉢ 전문가의 상이한 입장 소개

㉣ 참신하거나 역설적인 사건 이용

㉤ 개념적 갈등을 일으키는 진술문으로 단원 시작

④ 익숙한 경험과 생소한 경험을 동시에 제공

⑤ 경험요소들을 비유적 방법으로 제시

낯선 것은 친숙한 것으로 친숙한 것은 낯선 것으로 만들 수 있는 비유 사용

(예) 제2차 세계대전에 관한 학습에서 다음과 같은 질문을 통해 학습자의 주의력을 끌 수 있다.

“신과 히틀러 중 누가 더 나은 유머 감각을 가졌는가?”

1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

학습동기 유발 전략 - Keller의 ARCS 모형



R. 관련성 유지

1) 관련성이란?

- ① 학습과제와 학습활동이 학습자의 다양한 흥미에 부합되면서도 학습자들에게 의미가 있고 또한 가치가 있을 것이라는 점과 관련된 것
- ② 학습자들의 과거 학습경험, 지금 성취하려고 하는 것, 미래에 가치가 있다고 생각하는 것, 현재 학습하게 될 내용들이 서로 관련을 맺고 있을 때 그 학습내용이 적절성을 지니고 있다고 파악

2) 관련성을 확인시키기 위한 전략

① 새로운 학습과제를 친숙하게 만들기

(예) 심장의 작동원리에 대해 학습하게 되었을 때 물 펌프와 밸브를 이용하여 설명하면 학습자들이 보다 친숙하게 학습하게 되고 쉽게 이해됨

② 학습자들의 흥미와 관심사에 기초한 실제의 경험자료를 활용하기

(예) 물가상승과 경기침체가 물품 구매의 행동에 어떠한 영향을 미치는지를 알아보도록 함으로써 학습에의 관심도를 향상시킬 수 있음

③ 학습내용의 미래지향적 가치에 관해 알려주기

(예) 여행, 컴퓨터 사용법, 사회지도자, 전문기술자 등의 활동에 관심이 많을 수 있으므로 강의내용을 그러한 것들과 관련시킬 수 있음

④ 수월성의 표준을 성취하는 기회 제공하기 학습자는 자신의 성공이

㉠ 자기 노력의 직접적인 결과라고 믿을 때,

㉡ '적절한 모험'이 따르는 상황이 제시되었을 때,

㉢ 그의 성공을 입증해 주는 피드백이 제공될 때 성취에 대한 개인의 감정이 향상됨

1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

학습동기 유발 전략 - Keller의 ARCS 모형

C. 자신감 형성

1) 자신감이란?

학습과제를 성공적으로 마칠 수 있다는 신념을 갖게 될 때 유발됨. 자신감이 높은 사람은 실제의 능력수준보다는 더욱 높은 성취를 이루는 경향이 있음

2) 학습에 대하여 자신감을 길러주기 위한 전략

① 학습목표를 분명하게 알려주기

명확한 교수목표를 제시해 주면, 학습자들은 학습하게 될 내용에 대한 지적 도식을 형성하여 학습을 성공적으로 수행해 나갈 수 있는 자신감을 갖게 됨

② 난이도의 수준에 따라 학습과제를 계열화 하기

③ 학습자에게 개인적 학습조절전략 또는 학습자 통제전략을 적용하도록 하기

(예) 학습자 자신의 학습속도로 학습을 수행할 수 있게 해주고, 학습자 자신이 학습하기를 원하는 것을 손쉽게 찾게 해주어야 함



1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

학습동기 유발 전략 - Keller의 ARCS 모형

S. 만족감 형성

1) 만족감이란?

- ① 성공적인 학습행위에 대한 긍정적인 피드백을 제공함으로써 이루어질 수 있음
 - ② 학습행위에서의 만족감은 학습자의 자신감, 주의집중, 장기목표와 학습활동과의 관련성 파악 등의 자기 관리 기능 및 인지전략을 개발시켜 줌
- #### 2) 학습에 대하여 만족감을 길러주기 위한 전략
- ① 수행결과에 대하여 다양한 피드백을 제공하기 : 학습수행에 대한 결과 정보를 제공해 주는 것은 학습자들에게 학습된 능력을 확인시켜 주는 주요한 방법이며, 학습에의 만족감을 갖도록 해준다.
 - ② 학습한 내용을 일반화하여 적용해 보도록 하기 : 처음에 학습한 내용을 다른 학습 과제에 적용하거나 전이될 때에 학습강화가 이루어짐과 동시에 만족감이 형성되게 된다.
 - ③ 과제-외재적 보상보다는 과제-내재적 보상을 제공하기 : 위협, 감시, 강의에 대한 외재적 평가보다는 언어적 칭찬과 정보제공적인 피드백을 사용하는 것이 바람직하다.



1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

ARCS. 모형을 적용한 교수 설계 전략

내용	동기전략 전략
교육 초기	교수 설계자는 ① 다양한 방법으로 학습자들에게 수업 내용을 제시 ② 학습자들에게 적절한 언어를 사용
학습목표제시	학습자들의 관련성을 높이기 위하여 학습목표의 의미를 설명
평가 준거 제시	① 학습자들의 관련성, 자신감, 만족감을 높이기 위하여 수업 종료 후 무엇을 할 수 있는지 알려준다. ② 학습자들의 자심감과 만족감을 높이기 위하여 성공적인 학습 성취를 판단할 수 있는 객관적인 준거들을 알려준다. ③ 학습자들의 만족감을 높이기 위하여 주어진 문제를 성공적으로 해결했을 때 보상이 있음을 알려준다.

1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

I학습 동기 유발전략 6가지 요인I

1. 주의 집중을 하게 할 것

학습자의 주의를 집중시키기 위해 신선한 자극을 제시한다. 눈에 띄는 시청각자료를 제시하거나 예상치 않았던 질문을 통해 주의 집중이 가능하다. 수업의 중반이나 후반에는 지속적인 주의집중이 가능하도록 탐구심이나 기대감을 갖게 하는 것이 좋다.

2. 자기 효능감을 강화 시킬 것

자기효능감(self-efficacy)이란 자기 자신이 잘할 수 있다고 스스로 기대하는 것을 말한다. 적절한 자기 효능감을 갖도록 하기 위해서는 우선 강의 내용을 제시할 때 실제 생활과의 관련성을 강조하여 제시된 내용들이 일상생활에서 뿐만 아니라 향후 자신의 미래를 개척해 나가는 데에도 도움이 될 수 있음을 인식하도록 해야 한다.

3. 협동학습을 장려할 것

학습자들은 협동학습 과정을 통해 어떤 과제라도 성공적으로 수행함으로써 자신감을 갖게 되고, 그 결과로 자신에 대한 만족감과 자존심이 고양된다. 또한 서로 도와주는 과정을 통하여 학습내용에 대한 전문가가 됨으로써 성적 향상과 함께 만족감을 느낄 수 있는 기회가 많아진다. 학습자들 간의 상호평가를 실시하는 것도 한 방법이 된다.

4. 개별적인 피드백을 제공할 것

학습자들에게 개별적으로 피드백을 제공하는 것은 학습자 개인의 동기를 유발하는 데 효과적인 방법이 된다.

5. 교수자의 열정을 보일 것

학습자들은 강의의 난이도 보다는 교수자의 열정적인 자세와 태도에 의해 흥미를 갖게 된다. 이러한 교수자의 열정적인 자세는 학습자들에게도 귀감이 될 수 있다. 말 한마디에서 보여지는 교수자의 열정과 자신감은 학습자들을 진정한 학습자로 만들 수 있을 것이다.

6. 적절한 외적인 동기 요인을 제시할 것

진정한 학습을 위해서는 학습자 내적으로 유발된 동기 요인이 중요하지만 학습자의 외적 동기 요인을 제시하는 것도 필요하다. 학습자의 특성에 따라서 외적 동기로부터 내적 동기를 유발시킬 수 있기 때문이다

1. 교육공학 기초_ ARCS를 활용한 학습자 동기 부여 기법

IARCS 동기모형의 구성요소와 전략

구성요소	하위요소	전략수립을 위한 질문	전략
주의집중(A)	지각적 각성	흥미를 끌기 위해 무엇을 할 수 있을까?	•시청각 매체의 활용 •비일상적인 내용이나 사건제시
	탐구적 각성	탐구하는 태도를 어떻게 유발할 수 있을까?	•능동적 반응 유도 •문제해결 활동의 구상 장려
	변화성	주의집중 유지를 위해 적절한 변화를 어떻게 줄 수 있을까?	•간결하고 다양한 학습방법사용 •학습내용의 변화 추구
관련성(R)	목적지향성	학습자의 요구를 최대한 충족시킬 수 있을까?	•실용성에 중점을 둔 목표 제시 •목적의 선택가능성 부여
	동기 부합성	최적의 선택, 책임감, 영향을 어떻게 제공할 수 있을까?	•다양한 수준의 목적 제시 •협동적 상호 학습상황 제시
	친밀성	학습과 학습자의 경험을 어떻게 연결시킬까?	•친밀한 인물 혹은 사건의 활용 •배경지식의 활용
자신감(C)	학습요건	성공에 대한 긍정적 기대감을 어떻게 키워줄 수 있을까?	•학습의 목표와 구조 제시 •평가기준의 및 피드백 제시
	성공기회	자신감을 향상시킬 수 있는 학습경험을 어떻게 제공할까?	•적정수준의 난이도 유지 •다양한 수준의 난이도 제공
	개인적 통제	자신의 성공이 노력, 능력에 기초한다는 것을 어떻게 확신시킬까?	•학습 속도의 조절 가능 •선택가능하고 다양한 과제 제시
만족감(S)	내적 강화	학습한 것을 사용할 기회를 어떻게 제공할까?	•연습문제를 통한 적용기회 제공 •모의상황을 통한 적용기회 제공
	외적 강화	학습자의 성공에 대해 외적 강화를 어떻게 제공할까?	•선택적 보상체제 활용 •적절한 보상계획의 활용
	공정성	학습결과에 대해 어떻게 긍정적인 느낌을 가지도록 할까?	•학습목표와 내용의 일관성 유지 •학습내용과 평가의 일관성 유지

2. 학습 목표 설정

구성요소	기술방법	목표기술의 이점
❑ Audience(대상)	▪ 구체적으로 기술 ▪ 대상이 명확하면 생략 가능	✓ 목표달성여부의 확인 ✓ 평가에 용이 (목표설정에 이미 평가방법이 내재) ✓ 교육내용의 선정기준 ✓ 조직의 목표와 연계성 확인 ✓ 효과성과 효율성 제고
❑ Behavior(행동)	▪ 검증가능하고 ▪ 관찰가능하며 ▪ 측정가능 할 것	
❑ Condition(조건)	▪ 학습자에게 주어지는 자원 ▪ 바람직한 행동을 수행할 수 있는 상황 ▪ 가능하면 현장과 유사한 수준에서	
❑ Degree(기준)	▪ 양적/질적 수행정도 ▪ 실수의 허용도	

2. 학습 목표 설정

- 교수목표는 학습자가 무엇을 할 수 있어야 하는가에 초점을 두어야 한다 .
교수목표는 결과에 이르는 과정을 기술하는 것이 아니라 그 결과, 즉 도달한 상태를 기술하는 것이다.
즉 기대되는 학습자의 상태를 의미한다.
- 교수목표의 의미는 요구분석의 결과를 반영 하는 데에 가장 적합한 개념이다. 그래서 교수목표는 요구분석을 기반으로 진술되어야 하며, 요구분석결과를 핵심요소로 삼아야 한다. 그러나 훈련 요구 그 자체가 교수목표가 되지는 못한다. 교수목표는 그 달성여부를 확인할 수 있어야 하기 때문이다.
따라서 보다 **구체화 되고 측정 가능한 요소**가 교수목표에 포함되어야 한다
- 교수목표를 선정할 때 고려해야 할 사항은
첫째, 하나의 목표를 위한 교수 개발을 완료하는 데에 충분한 비용과 시간의 지원이 가능한가?
둘째, 교수개발을 승인 할 최종책임자가 수용할만한가 ?
셋째, 이 교수목표는 확인 된 요구에서 나온 문제를 해결해 줄 수 있는 것인가 ?
- 하위교수목표의 분석 : 교수목표를 설계과정과 개발과정에서 활용하기 위해서는 하위교수목표로 분석하여 구체화 하는 단계가 필요하다 즉 보다 상세한 수준의 교수목표를 만드는 과정이 하위교수목표의 분석과정이다.
- 특히 교수목표설정이후에 교수방법을 결정하기 위해서 프로그램의 실시목적, 시간과 비용의 문제, 여타 지원의 활용가능성, 훈련참가자의 특성과 선호도등을 고려해야 한다.
한편 프로그램 개발과 진행에서 투입이 가능한 시간과 비용을 고려하는 것은 교수방법을 결정하는 데에 매우 의미심장한 요소로 작용한다.
- **평가와 교수목표**는 불가분의 관계로 동전의 양면과도 같다.
교수목표를 매우 상세하게 기술하는 경우 이를 질문의 형태로 재진술하면 평가도구가 될 수 있기 때문이다. 교수목표가 곧 평가의 기준인 셈이다.

2. 학습 목표 설정

- A** Audience 학습시키고자 하는 학습자는 누구인가?
- B** Behavior 학습 후 바라는 행동변화는 무엇인가?
- C** Condition 어떤 상황이나 조건에서 행동변화가 일어나는가?
- D** Degree 학습효과를 판단할 수 있는 수준은 어디까지인가?

학습을 마치고 나면...

(**A**) 라는 학습자는 (생략가능)
(**C**) 라는 환경이나 조건에서
(**D**) 정도의 수준으로
(**B**) 라는 행동을 할 수 있다.

2. 학습 목표 설정

추상적이지 않고 구체적이고 확인 가능한 행동동사로 작성



안다
이해한다
배운다
익숙해진다



설명할 수 있다
구분할 수 있다
조립할 수 있다
작성할 수 있다

2. 학습 목표 설정

신임 대리들은 프리젠테이션 스킬을 잘 배운다.

프리젠테이션 교육을 마치고 나면,
신임대리들은 3P(Purpose, People, Place) 분석을
활용하여 발표자료를 작성할 수 있다.

프리젠테이션 교육을 마치고 나면,
신임대리들은 프리젠테이션의 6단계 프로세스를
설명할 수 있다.

3. 체험형 학습 설계 원리

정보전달형과 체험형은 무엇이 다른가

PPT·영상·카드뉴스는 이 대회에서 인정되지 않는 형식입니다 — 웹 기반 상호작용이 전제조건

NOT ALLOWED

정보전달형 (지양)

- 사용자는 읽거나 보기만 함
- 단방향 정보 제공
- PPT·영상·카드뉴스 형태
- 조작·입력 지점 없음

REQUIRED

체험·참여형 (요구사항)

- 사용자가 직접 선택·입력·조작
- 양방향 상호작용 구조
- 웹 기반 서비스·시뮬레이터
- 즉시 접속·시연 가능

3. 체험형 학습 설계 원리

체험형 설계의 3요소

모든 체험형 콘텐츠는 이 세 가지 질문에 구체적으로 답할 수 있어야 합니다

01

변수 (Variable)

사용자가 무엇을 조작하는가?

예시

해수면 온도, 기압, 풍속, 이산화탄소 농도
슬라이더

02

시나리오 (Scenario)

어떤 상황 맥락에서 조작하는가?

예시

태풍 진로 예측, 예보관 의사결정, 기상
특보 판단

03

결과 (Result)

조작에 따라 무엇이 달라지는가?

예시

구름 형성 애니메이션, 예측 진로 변화,
특보 등급 변화

3. 체험형 학습 설계 원리

BASIC STRUCTURE

모든 체험형 콘텐츠는 이 구조를 공유한다

유형은 달라도, 실무에서는 아래 4단계 루프로 화면을 설계합니다



이 강의에서는 실무에서 자주 쓰이는 6가지 유형이 이 루프를 각각 어떻게 다르게 구현하는지 다룹니다

3. 체험형 학습 설계 원리

온라인 콘텐츠 개발에서 활용되는 6가지 유형

유형	핵심 상호작용	적합한 학습 내용
① 조작형 시뮬레이터	슬라이더·입력으로 변수 조절	인과관계, 원리·메커니즘 탐구
② 시나리오 분기형	선택에 따라 다른 결과로 분기	의사결정, 판단력, 윤리적 딜레마
③ 진단·판단형	데이터를 보고 상태를 판정	기준 적용, 전문적 판단 훈련
④ 데이터 탐구 대시보드	필터·기간을 조정하며 탐색	데이터 해석, 패턴 발견
⑤ 미션·게임형	단계별 과제를 순차 수행	절차 학습, 지속적 동기부여
⑥ AI 대화형 롤플레이	챗봇과 자연어로 대화	커뮤니케이션, 상담·코칭 스킬

3. 체험형 학습 설계 원리

TYPE 01 · PARAMETER SIMULATOR

조작형 시뮬레이터

변수를 직접 움직여 결과가 변하는 것을 관찰하며 원리를 체득

화면 구성 요소

1

조작 패널

슬라이더·다이얼·입력 필드로 변수(온도, 속도, 농도 등)를 배치

2

실시간 시각화 영역

변수 변화가 그래프·애니메이션·이미지로 즉시 반영

3

수치 표시

현재 설정 값과 결과 값을 숫자로 함께 노출해 정량적 이해 지원

1

제작 시 고려사항

- 변수는 2~3개로 제한 — 너무 많으면 인과관계 파악이 어려움
- 슬라이더 이동 시 지연 없이 반응해야 몰입이 유지됨
- 극단값 설정 시 비현실적 결과가 나오지 않도록 범위 제한

실무 예시

해수면 온도·기압 슬라이더를 조절하면 태풍 발달 강도가 실시간으로 바뀌는 시뮬레이터

3. 체험형 학습 설계 원리

TYPE 02 · BRANCHING SCENARIO

시나리오 분기형

선택을 거듭할수록 서로 다른 결말에 도달하는 의사결정 체험

2

화면 구성 요소

1

상황 제시 화면

인물·배경·문제 상황을 텍스트 또는 이미지로 도입

2

선택지 버튼

2~4개의 행동안을 명확한 문구로 제시

3

분기별 결과 화면

선택에 따라 다른 스토리 전개와 최종 결말로 연결

제작 시 고려사항

- 분기 트리는 3단계 이내로 설계 — 그 이상은 제작 공수 급증
- 선택지 문구는 결과를 암시하지 않도록 중립적으로 작성
- 모든 결말에 학습 포인트가 있어야 함(오답도 배움이 되도록)

실무 예시

예보관이 되어 관측 데이터를 보고 특보 발령 여부를 순차적으로 결정하는 시나리오

3. 체험형 학습 설계 원리

TYPE 03 · DIAGNOSTIC JUDGMENT

진단·판단형

제시된 데이터를 근거로 상태를 판정하고 정답과 비교

화면 구성 요소

1

데이터 제시 영역

표·그래프·수치로 판단에 필요한 정보를 구조화해 제공

2

판정 선택지

등급·상태 등을 고르는 객관식 또는 버튼형 UI

3

정오 비교 화면

제출 즉시 정답과 근거를 나란히 비교해 표시

3

제작 시 고려사항

- 실제 판단 기준(임계값·등급 기준표)을 화면 내 참고자료로 제공
- 데이터는 실제 사례 기반으로 구성해 신뢰도를 높임
- 오답 시 '어느 기준을 놓쳤는지'까지 짚어주는 해설 필요

실무 예시

강수량·풍속·기온 데이터를 보고 호우·강풍·폭염 특보 등급을 직접 판정해보는 콘텐츠

3. 체험형 학습 설계 원리

TYPE 04 · DATA EXPLORATION DASHBOARD

데이터 탐구 대시보드형

필터와 기간을 조정하며 데이터 속 패턴을 스스로 발견

4

화면 구성 요소

1

필터·기간 선택 UI

지역·연도·항목 등을 드롭다운·체크박스로 선택

2

동적 차트 영역

선택 조건에 따라 그래프·지도가 자동 갱신

3

탐구 질문 패널

"이 그래프에서 무엇이 보이나요?" 등 사고를 유도하는 질문 배치

제작 시 고려사항

- 데이터는 실제 공개 데이터(API·오픈데이터)를 연동하면 신뢰도 상승
- 차트 유형(선·막대·지도)은 데이터 성격에 맞게 자동 전환되도록 설계
- 정답이 없는 열린 탐구이므로, 질문 설계가 학습 방향을 좌우함

실무 예시

연도별 이산화탄소 농도와 평균기온 데이터를 지역별로 필터링해 비교 탐색하는 대시보드

3. 체험형 학습 설계 원리

TYPE 05 · MISSION & GAME

미션·게임형

단계별 미션을 순서대로 수행하며 성취감과 몰입을 유도

5

화면 구성 요소

1

미션 목록·진행바

전체 단계 중 현재 위치를 시각적으로 표시

2

미션 수행 화면

각 단계마다 조작·클릭·드래그 등 구체적 과제 제시

3

보상·완료 화면

미션 완료 시 배지·포인트·다음 단계 안내

제작 시 고려사항

- 미션 1개는 1~3분 내 완료 가능한 분량으로 설계
- 실패해도 즉시 재도전 가능하게 해 몰입이 끊기지 않도록 함
- 보상은 다음 학습으로 이어지는 동기가 되도록 설계(과시용 아님)

실무 예시

물의 순환 5단계(증발-응결-강수 등)를 순서대로 클릭해 완성하는 미션형 콘텐츠

3. 체험형 학습 설계 원리

TYPE 06 · AI CONVERSATIONAL ROLE-PLAY

AI 대화형 롤플레이

챗봇과 자연어로 대화하며 실전과 유사한 상황을 연습

화면 구성 요소

1

대화창 UI

메신저 형태의 채팅 인터페이스, 상황 설명 고정 배너

2

역할·상황 설정

AI가 특정 역할(고객, 학생 등)을 맡아 시나리오대로 반응

3

대화 후 피드백 리포트

대화 종료 후 잘한 점·개선점을 요약해 제공

6

제작 시 고려사항

- AI 프롬프트에 역할·말투·상황 제약을 명확히 지정해야 일관성 유지
- 평가 루브릭(무엇을 잘했다고 볼 것인가)을 사전에 설계
- 대화가 산으로 가지 않도록 시나리오 범위를 벗어나면 안내 메시지 제공

실무 예시

기후위기 대응을 주제로 시민과 상담하는 대화를 연습하는 AI 롤플레이 챗봇

3. 체험형 학습 설계 원리

SELECTION GUIDE

학습 효과(목표)에 따라 유형을 정한다

콘텐츠 유형은 화려함이 아니라 학습 내용의 성격에서 출발합니다

원리·인과관계를 이해시키고 싶다면?

조작형 시뮬레이터

판단력·의사결정 능력을 키우고 싶다면?

시나리오 분기형

기준에 따른 전문적 판단을 훈련하고 싶다면?

진단·판단형

데이터를 스스로 해석하는 힘을 기르고 싶다면?

데이터 탐구 대시보드형

절차를 익히고 지속적 참여를 유도하고 싶다면?

미션·게임형

대화·상담 역량을 실전처럼 연습시키고 싶다면?

AI 대화형 롤플레이

3. 체험형 학습 설계 원리

BEFORE YOU BUILD

제작 전 최종 점검

- ✓ 학습 내용의 성격에 맞는 유형을 선택했는가? (원리 vs 판단 vs 절차 등)
- ✓ 조작 → 반응 → 피드백의 루프가 지연 없이 작동하는가?
- ✓ 실패해도 다시 시도할 수 있는 열린 구조로 되어 있는가?
- ✓ 사용할 데이터·기술 스택이 제작 기간 내 구현 가능한가?
- ✓ 학습자가 결과 화면에서 '무엇을 배웠는지' 스스로 확인할 수 있는가?

좋은 체험형 콘텐츠는 기술이 아니라, 학습자의 행동을 어떻게 설계하느냐에서 완성됩니다.